



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

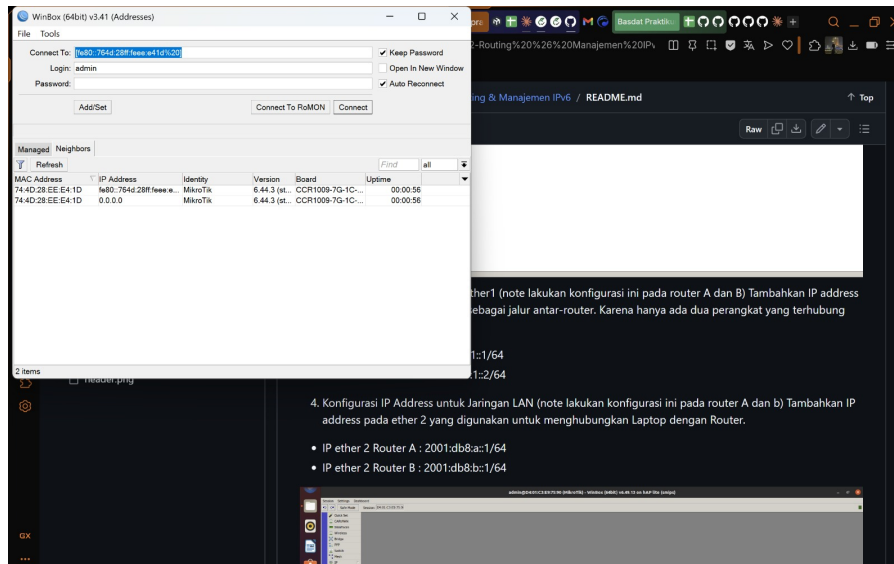
Verdia Nachel Tunggal Dewi - 5024241012

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

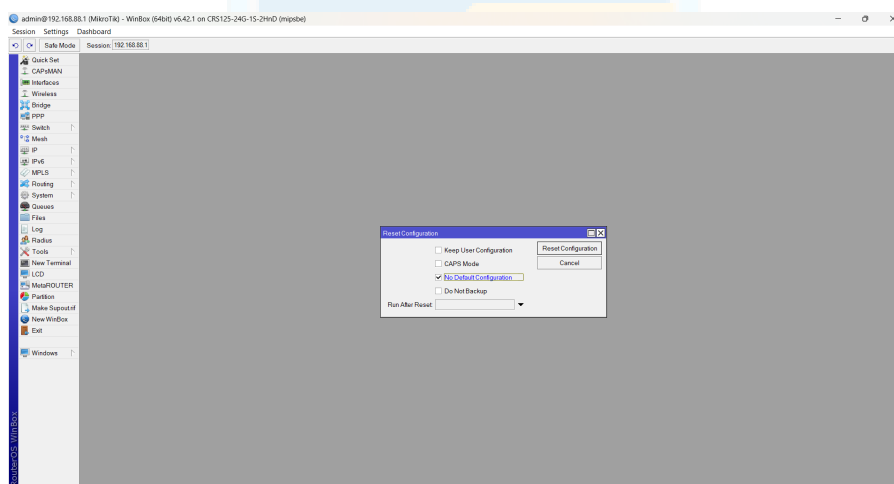
1.1 Routing Statis

1. Login di Winbox menggunakan user admin untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default.



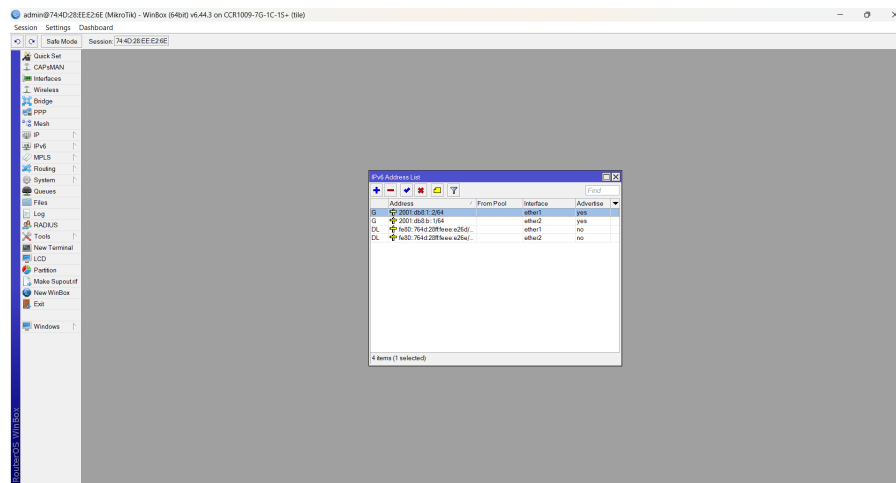
Gambar 1: Login Winbox

2. Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal. Untuk reset masuk ke menu system → reset konfigurasi → cek list no default configuration.



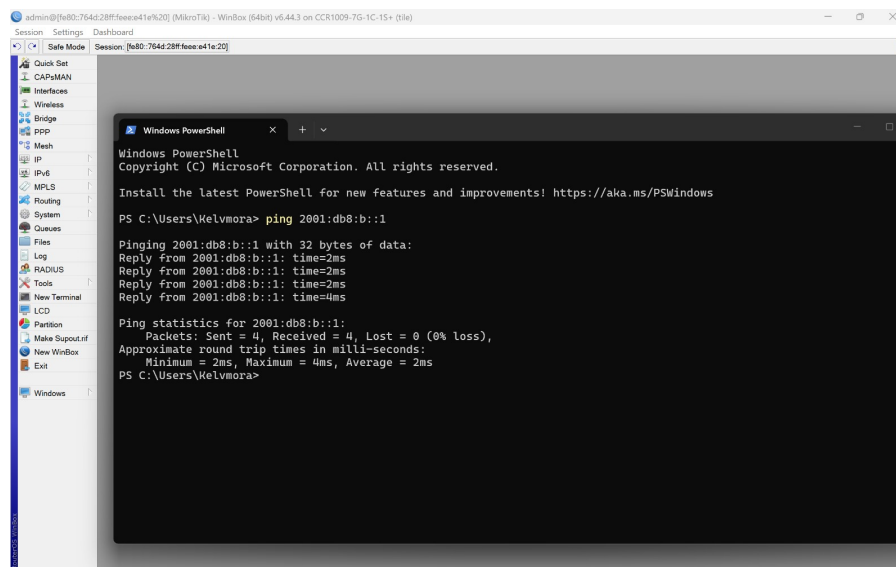
Gambar 2: Reset Konfigurasi

3. Tambahkan IP address pada ether1 yang digunakan sebagai jalur antar router sebagai berikut; IP ether1 Router A 2001:db8:1::1/64 dan IP ether 1 Router B : 2001:db8:1::2/64.
4. Tambahkan IP address pada ether2 yang digunakan untuk menghubungkan laptop dengan router sebagai berikut; IP ether 2 Router A 2001:db8:a::1/64 dan IP ether 2 Router B 2001:db8:b::1/64.

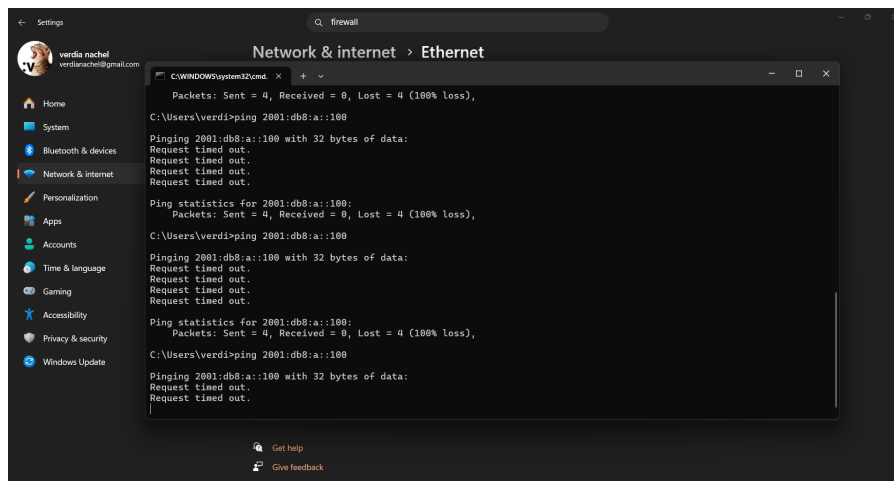


Gambar 3: Konfigurasi IP

5. Setelah semua interface diberi IP, masuk ke menu IPv6 → Routes, kemudian klik "+" untuk menambahkan routing.
6. Tambahkan IP address secara manual ke interface di laptop masing-masing lewat Control Panel atau langsung di settings Windows. Pastikan IP dan Gateway sudah sesuai.
7. Uji test PING dari Laptop 1 ke alamat Laptop 2.



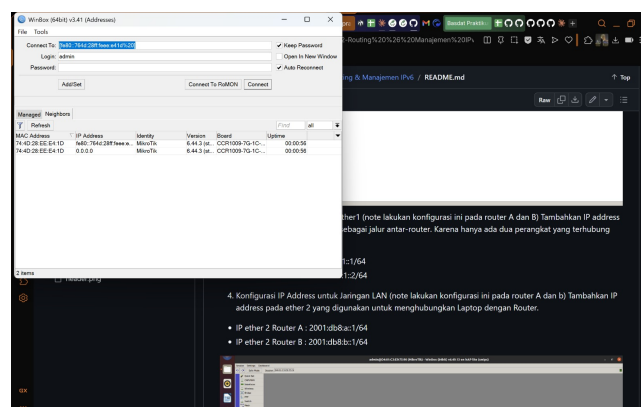
Gambar 4: Test PING Laptop 1 ke Laptop 2



Gambar 5: Test PING Laptop 2 ke Laptop 1

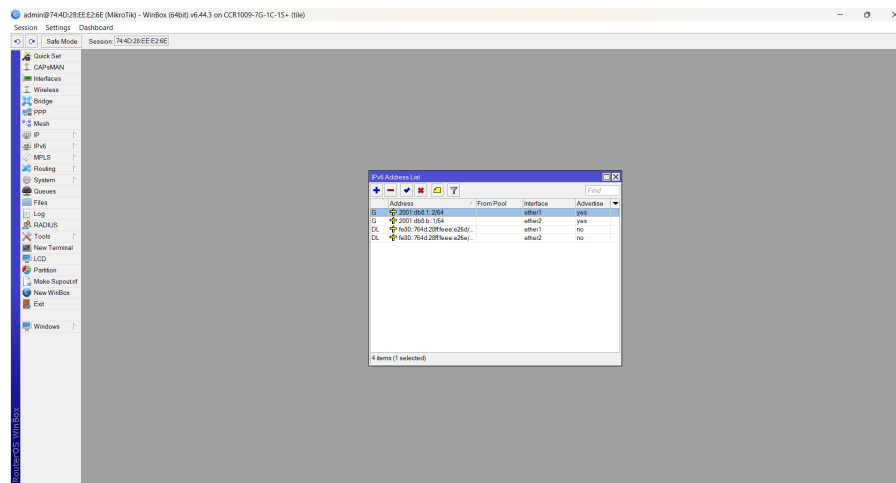
1.2 Routing Dinamis

1. Reset router ke kondisi awal.
2. Login di Winbox menggunakan user admin untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default.



Gambar 6: Login Winbox

3. Aktifkan Routing RIP Package (jika belum aktif)
4. Tambahkan IP address pada ether1 yang digunakan sebagai jalur antar-router sebagai berikut; IP ether1 Router A 2001:db8:1::1/64 dan IP ether 1 Router B 2001:db8:1::2/64.
5. Tambahkan IP address pada ether2 yang digunakan untuk menghubungkan laptop dengan router sebagai berikut; IP ether 2 Router A 2001:db8:a::1/64 dan IP ether 2 Router B 2001:db8:b::1/64.



Gambar 7: Konfigurasi IP

6. Setelah semua interface diberi IP, gunakan OSPFv3 untuk Routing Dinamis. Masuk ke menu IPv6 → Routing → OSPFv3 → Instances, lalu klik +. Tambahkan routing sebagai berikut; Name: ospf-instance dan Router ID: misalnya 1.1.1.1 untuk Router1, 2.2.2.2 untuk Router2.
7. Untuk menambahkan area, masuk ke menu Routing → OSPFv3 → Areas kemudian klik +. Tambahkan; Name: backbone, Instance: pilih ospf-instance, Area ID: 0.0.0.0 (wajib untuk backbone area).
8. Untuk menambahkan Interface OSPFv3 pada Router1, masuk ke menu Routing → OSPFv3 → Interface lalu klik +. Tambahkan interface sebagai berikut; Interface: ether1 (ke Router2) Instance: ospf-instance, Area: backbone. Tambahkan juga interface LAN sebagai berikut; Interface: ether2 Router2. Tambahkan interface ether1 dan ether2 dengan cara yang sama
9. Masuk ke menu Routing > OSPFv3 > Neighbors untuk mengecek apakah muncul tetangga OSPF antara Router1 dan Router2 dan rute dinamis ke jaringan 2001:db8:a::/64 dan 2001:db8:b::/64 terlihat.
10. Ping LAN di Router2 dari terminal Router1.
11. Tambahkan IP address secara manual ke interface di laptop masing-masing lewat Control Panel atau langsung di settings Windows. Pastikan IP dan Gateway sudah sesuai.
12. Uji test PING dari Laptop 1 ke alamat Laptop 2.

2 Analisis Hasil Percobaan

2.1 Routing Statis

Pada percobaan pertama, dilakukan konfigurasi routing antar jaringan dengan metode routing statis, yaitu melakukan pengaturan alamat IP pada setiap interface router, menentukan gateway pada masing-masing laptop, serta menambahkan route secara manual pada router. Setelah konfigurasi selesai, dilakukan uji konektivitas dengan ping antar perangkat. Hasil menunjukkan bahwa saat dilakukan ping dari Laptop 1 ke Laptop 2, koneksi berhasil dan paket diterima dengan baik. Hal ini

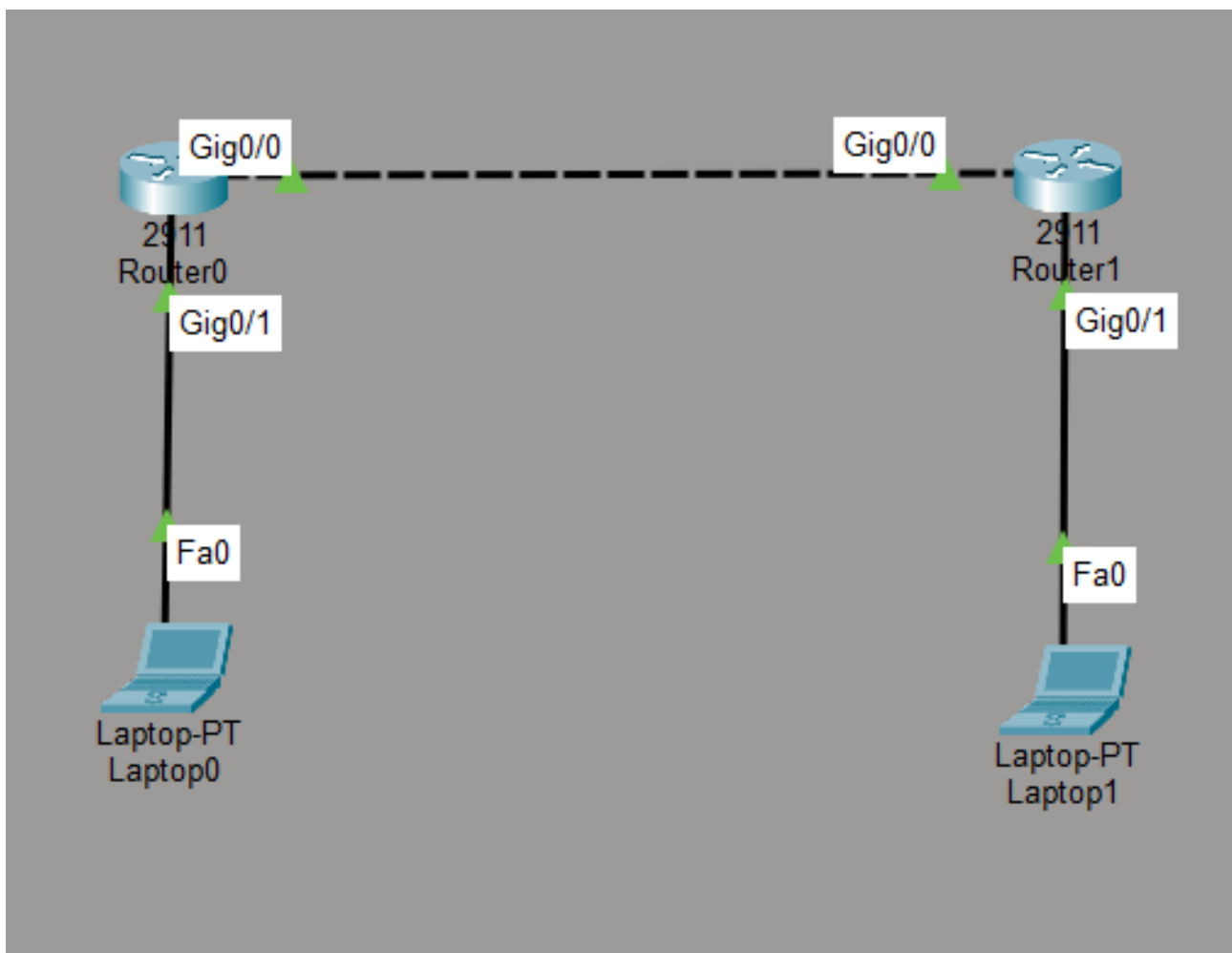
menandakan bahwa konfigurasi rute dari jaringan Laptop 1 menuju jaringan Laptop 2 telah berjalan dengan benar. Namun, saat dilakukan ping dari Laptop 2 ke Laptop 1, muncul pesan Request Timed Out. Kondisi ini menunjukkan adanya masalah pada jalur komunikasi dari arah Laptop 2 menuju Laptop 1. Kemungkinan penyebabnya antara lain konfigurasi routing yang belum simetris, atau cloudflare WARP yang masih aktif di salah satu perangkat yang menyebabkan lalu lintas jaringan dialihkan melalui virtual interface, sehingga komunikasi antar jaringan lokal terganggu.

2.2 Routing Dinamis

Pada percobaan kedua, praktikum tidak sempat dilaksanakan karena waktu yang tersedia telah habis digunakan untuk proses troubleshooting pada percobaan pertama untuk memastikan penyebab kegagalan komunikasi dua arah pada routing statis. Akibatnya, konfigurasi dan pengujian routing dinamis tidak dapat dilakukan sehingga belum diperoleh hasil maupun analisis lebih lanjut terkait percobaan tersebut.

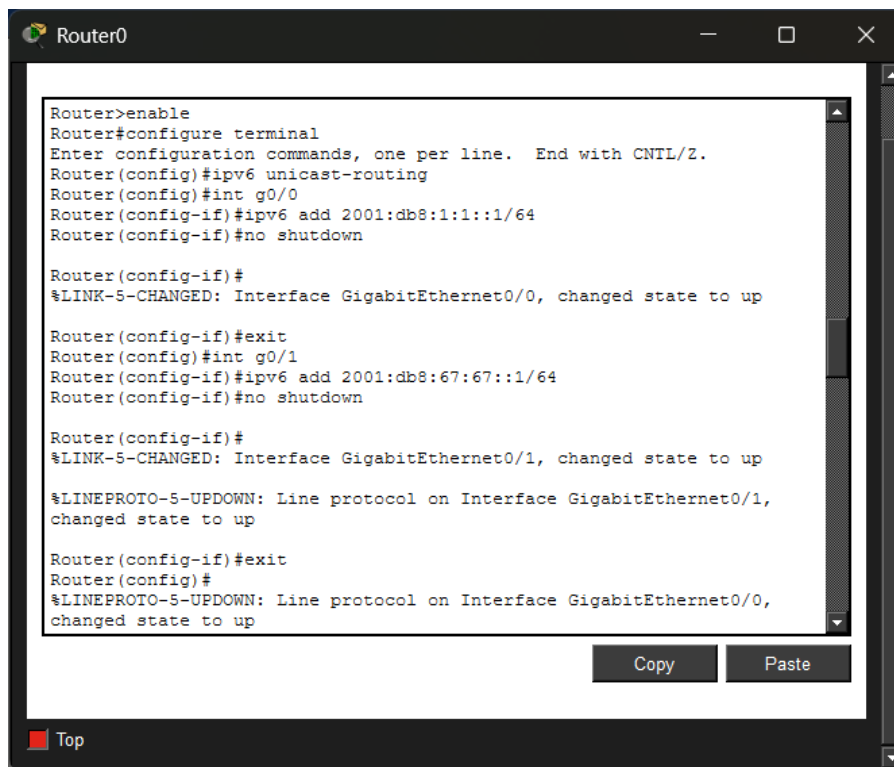
3 Hasil Tugas Modul

Konfigurasi sesuai dengan topologi praktikum P2 mengenai routing statis dan dinamis menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer



Gambar 8: Topologi Jaringan

3.1 Routing Statis



```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ipv6 unicast-routing
Router(config)#int g0/0
Router(config-if)#ipv6 add 2001:db8:1:1::1/64
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config)#int g0/1
Router(config-if)#ipv6 add 2001:db8:67:67::1/64
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

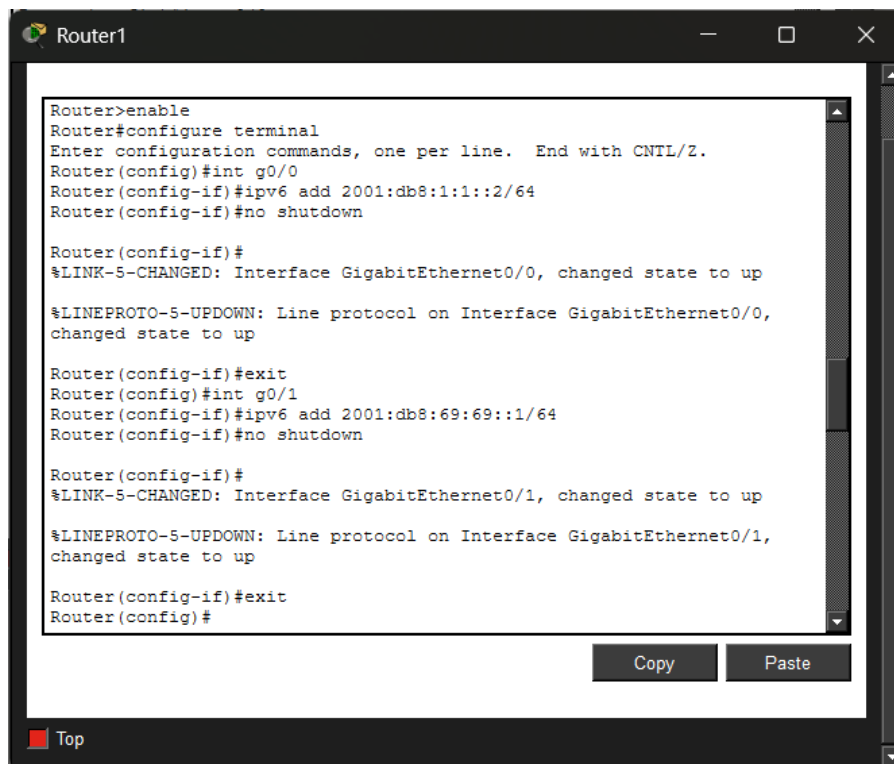
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1,
changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0,
changed state to up
```

Copy Paste

Top

Gambar 9: Konfigurasi Router0 untuk routing statis



```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int g0/0
Router(config-if)#ipv6 add 2001:db8:1:1::2/64
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0,
changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config)#int g0/1
Router(config-if)#ipv6 add 2001:db8:69:69::1/64
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1,
changed state to up

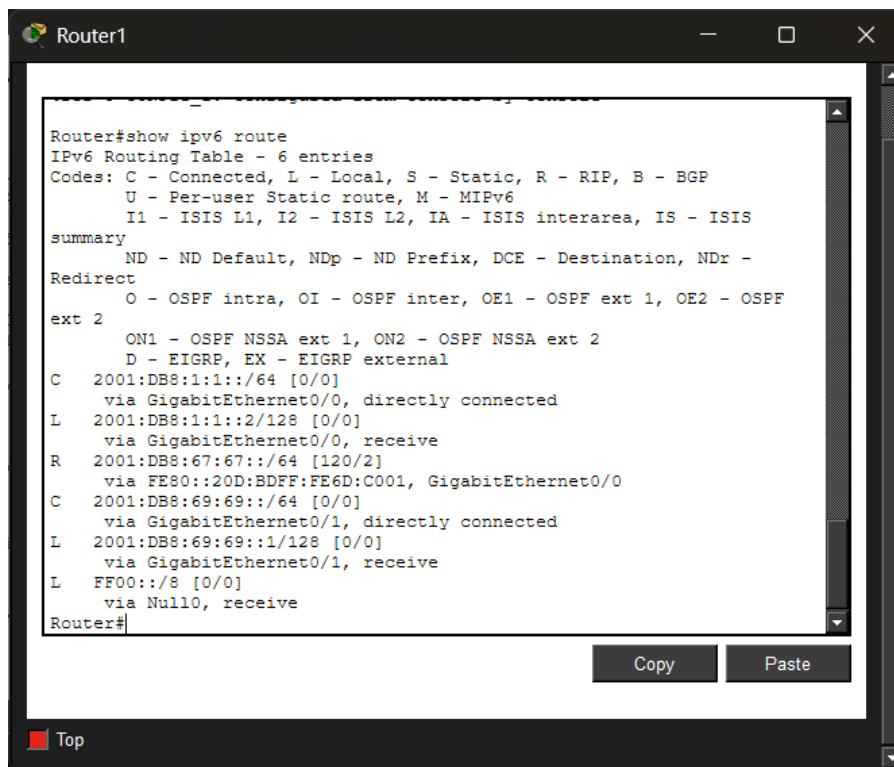
Router(config-if)#exit
Router(config)#
```

Copy Paste

Top

Gambar 10: Konfigurasi Router1 untuk routing statis

3.2 Routing Dinamis

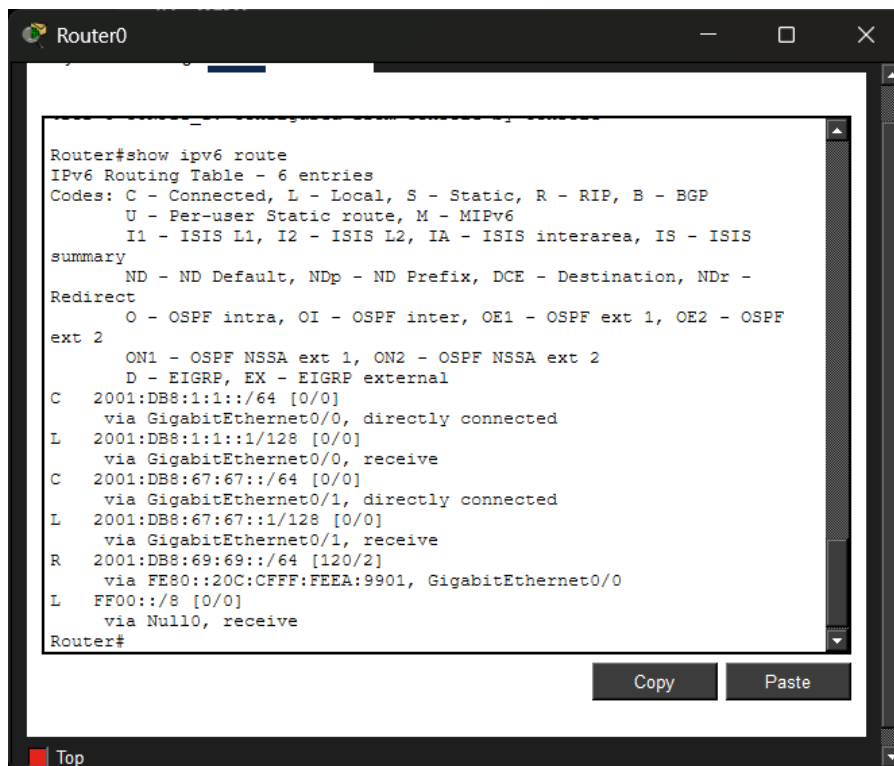


The screenshot shows a terminal window titled 'Router1'. The command 'Router#show ipv6 route' has been executed, displaying the IPv6 routing table with 6 entries. The output includes codes for route types (C, L, S, R, B, U, M), summary information (ND, NDp, DCE, NDR), and redirect information (O, OI, OE1, OE2). The routing table entries are as follows:

```
Router#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 6 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
       U - Per-user Static route, M - MIPv6
       I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS
summary
       ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDR -
Redirect
       O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF
ext 2
       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
       D - EIGRP, EX - EIGRP external
C 2001:DB8:1:1::/64 [0/0]
  via GigabitEthernet0/0, directly connected
L 2001:DB8:1:1::2/128 [0/0]
  via GigabitEthernet0/0, receive
R 2001:DB8:67:67::/64 [120/2]
  via FE80::20D:BDFE:FE6D:C001, GigabitEthernet0/0
C 2001:DB8:69:69::/64 [0/0]
  via GigabitEthernet0/1, directly connected
L 2001:DB8:69:69::1/128 [0/0]
  via GigabitEthernet0/1, receive
L FF00::/8 [0/0]
  via Null0, receive
Router#
```

At the bottom of the terminal window, there are 'Copy' and 'Paste' buttons, and a 'Top' button.

Gambar 11: Konfigurasi Router0 untuk routing dinamis



The screenshot shows a terminal window titled 'Router0'. The command 'Router#show ipv6 route' has been executed, displaying the IPv6 routing table with 6 entries. The output includes codes for route types (C, L, S, R, B, U, M), summary information (ND, NDp, DCE, NDR), and redirect information (O, OI, OE1, OE2). The routing table entries are as follows:

```
Router#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 6 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
       U - Per-user Static route, M - MIPv6
       I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS
summary
       ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDR -
Redirect
       O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF
ext 2
       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
       D - EIGRP, EX - EIGRP external
C 2001:DB8:1:1::/64 [0/0]
  via GigabitEthernet0/0, directly connected
L 2001:DB8:1:1::1/128 [0/0]
  via GigabitEthernet0/0, receive
C 2001:DB8:67:67::/64 [0/0]
  via GigabitEthernet0/1, directly connected
L 2001:DB8:67:67::1/128 [0/0]
  via GigabitEthernet0/1, receive
R 2001:DB8:69:69::/64 [120/2]
  via FE80::20C:CFFF:FE6A:9901, GigabitEthernet0/0
L FF00::/8 [0/0]
  via Null0, receive
Router#
```

At the bottom of the terminal window, there are 'Copy' and 'Paste' buttons, and a 'Top' button.

Gambar 12: Konfigurasi Router1 untuk routing dinamis

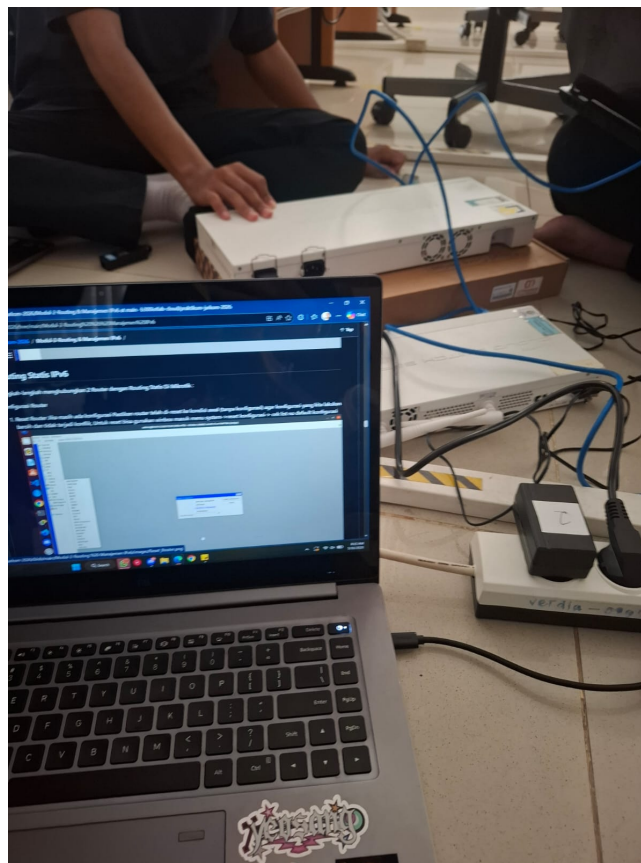
4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum Routing & Manajemen IPv6, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi routing statis berhasil dilakukan sebagian. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan ping dari Laptop 1 ke Laptop 2, yang menunjukkan bahwa router telah mampu meneruskan paket menuju jaringan tujuan. Namun, komunikasi dari Laptop 2 ke Laptop 1 mengalami Request Timed Out, sehingga koneksi hanya berjalan satu arah. Permasalahan tersebut kemungkinan disebabkan oleh kesalahan konfigurasi routing maupun pengaruh aplikasi jaringan seperti Cloudflare WARP yang dapat mengubah tabel routing perangkat.

Pada percobaan routing dinamis, konfigurasi tidak sempat dilakukan karena waktu praktikum habis digunakan untuk memperbaiki permasalahan pada percobaan routing statis. Oleh karena itu, hasil pengujian dan analisis routing dinamis belum dapat diperoleh pada praktikum ini.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 13: Praktikum Jaringan Komputer Modul 2